Capitolo 6

Internetworking

Fino a questo momento è stata implicitamente presupposta l'esistenza di una singola rete omogenea in cui ciascuna macchina utilizza lo stesso protocollo in ogni livello. Sfortunatamente questa premessa è esageratamente ottimistica; infatti esistono molte reti diverse, tra cui PAN, LAN, MAN e WAN. Abbiamo descritto Ethernet, le reti telefoniche mobili e fisse, 802.11, 802.16 e molte altre ancora. Inoltre esistono numerosi protocolli utilizzati comunemente in ogni livello. Nei paragrafi seguenti esamineremo con attenzione i problemi che sorgono quando si collegano tra loro due o più reti per formare una internetwork o, semplicemente, internet.

6.1 Protocolli di Controllo

Oltre a IP, utilizzato per il trasferimento dei dati, Internet ha diversi protocolli di controllo utilizzati nel livello di rete, tra cui ICMP, ARP, e DHCP. In questo paragrafo li esamineremo descrivendo le versioni che corrispondono a IPv4 in quanto sono quelle comunemente usate. ICMP e DHCP hanno versioni simili per IPv6; l'equivalente di ARP per IPv6 è chiamato NDP.

6.1.1 Internet Control Message Protocol (ICMP)

ICMP è un protocollo di rete utilizzato per inviare messaggi di errore e altre informazioni operative. Esistono due versioni principali:

- **ICMP per IPv4 (ICMPv4):** Utilizzato per inviare messaggi di errore (ad esempio, quando un pacchetto non può raggiungere la sua destinazione) e per funzioni di diagnostica come il comando "ping", che verifica la connettività tra due dispositivi.
- **ICMP per IPv6 (ICMPv6):** Include tutte le funzionalità di ICMPv4, oltre a supportare le operazioni di NDP e altre funzioni specifiche di IPv6.

6.1.2 ARP – Address Resolution Protocol

Anche se ogni macchina di Internet ha uno o più indirizzi IP, in realtà questi non possono essere utilizzati per inviare pacchetti, in quanto le schede di rete, come le schede Ethernet che operano a livello data link, non comprendono gli indirizzi Internet. Per esempio nel caso di Ethernet qualsiasi scheda di rete incorpora un indirizzo Ethernet a 48 bit. Ogni produttore richiede a IEEE un blocco di indirizzi per garantire che nessuna coppia di schede utilizzi lo stesso indirizzo (per evitare con itti se dovessero capitare sulla stessa LAN). Le schede di rete inviano e ricevono frame basati sugli indirizzi Ethernet a 48 bit e non sanno nulla degli indirizzi IP a 32 bit.

La soluzione migliore è: l'host 1 trasmette attraverso la Ethernet un pacchetto broadcast che chiede chi sia il proprietario dell'indirizzo IP 192.32.65.5, la trasmissione broadcast arriva a tutte le macchine della Ethernet CS e ognuna controlla il proprio indirizzo IP. Solo l'host 2 risponde inviando il proprio indirizzo Ethernet (E2). In questo modo l'host 1 scopre che l'indirizzo IP 192.32.65.5 è assegnato all'host che ha l'indirizzo Ethernet E2. Il protocollo utilizzato per fare questa domanda e ottenere una risposta si chiama **ARP** (*address resolution protocol*) e quasi tutte le macchine di Internet lo utilizzano. ARP è definito nell'RFC 826.

Utilizzare ARP al posto dei le di configurazione rende tutto più semplice. Il gestore del sistema non deve fare altro che assegnare a ogni macchina un indirizzo IP e stabilire le maschere di sottorete. ARP si occupa di tutto il resto.

Per permettere cambiamenti nelle associazioni, per esempio quando un host è configurato per utilizzare un nuovo indirizzo IP, mantenendo quello Ethernet, le informazioni nella cache ARP dovrebbero scadere in pochi minuti. Un modo più intelligente per tenere le informazioni nella cache e ottimizzare le prestazioni è che ogni computer trasmetta in broadcast la propria associazione durante l'accensione. Questa trasmissione broadcast è generalmente eseguita sotto forma di una ricerca ARP mirata al proprio indirizzo IP. L'operazione, che non dovrebbe ricevere alcuna risposta, ottiene l'effetto di inserire una voce nella cache ARP di tutti gli altri computer. Questa operazione è chiamata **gratuitous ARP** (ARP *gratuito*). Se (inaspettatamente) arriva una risposta, significa che due computer hanno ricevuto lo stesso indirizzo IP; l'errore deve essere risolto dall'amministratore di rete prima che le due macchine possano usare la rete.

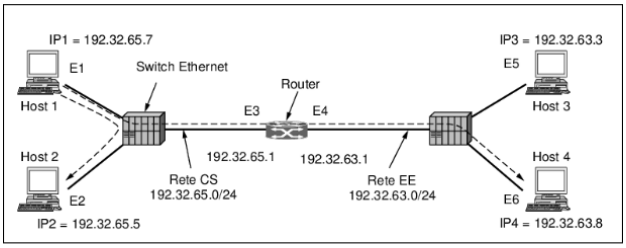

Figura 6.1: Due LAN con Ethernet commutata unite tramite un router.

Si osservi nuovamente la Figura 6.1 e si supponga che questa volta l'host 1 voglia inviare un pacchetto all'host 4 (192.32.63.8) sulla rete EE. L'host 1 vedrà che l'indirizzo IP di destinazione non si trova sulla rete CS. Sa che deve inviare tutto questo tra co fuori rete al router che prende anche il nome di default gateway e che, per convenzione, ha l'indirizzo più basso sulla rete (198.31.65.1). L'host 1 per inviare un frame al router deve comunque conoscere l'indirizzo Ethernet della sua scheda di rete sulla rete CS. Lo scopre inviando un broadcast ARP per 198.31.65.1 dal quale impara E3 e poi può inviare il frame. Lo stesso meccanismo viene usato per inviare un pacchetto da un router a un altro su un percorso.

È anche possibile mandare un pacchetto dall'host 1 all'host 4 senza che l'host 1 sappia che l'host 4 si trova su una rete diversa. La soluzione è di usare il router sulla rete CS per rispondere alle richieste ARP per l'host 4 e fornire il suo indirizzo Ethernet, E3. Non è possibile far rispondere l'host 4 direttamente, perché questo non vedrà la richiesta ARP in quanto i router non inoltrano i messaggi broadcast a livello Ethernet. Il router, poi, riceverà i frame indirizzati a 192.32.63.8 e li inoltrerà sulla rete EE. Questa soluzione prende il nome di **proxy ARP** ed è utilizzata in casi in cui un host voglia apparire su una rete anche se effettivamente risiede in un'altra. Una situazione comune, ad esempio, è quando una stazione mobile vuole che qualche altro nodo raccolga il proprio tra co quando non si trova nella sua LAN di appartenenza.

6.1.3 DHCP – Dynamic Host Confguration Protocol

ARP, come altri protocolli di Internet, assume che gli host siano configurati con alcune informazioni di base, come il proprio indirizzo IP. Come fanno gli host a ottenere questa informazione? Si potrebbe effettuare una configurazione manuale su ogni computer, ma sarebbe tedioso e suscettibile di errori. La soluzione è chiamata **DHCP** (*dynamic host con guration protocol*).

Con DHCP ogni rete deve avere un server DHCP responsabile della con gurazione. Quando un computer viene avviato ha un indirizzo Ethernet o altro di livello data link all'interno della scheda di rete, ma non un indirizzo IP. Analogamente ad ARP, il computer invia sulla rete una richiestabroadcast tramite un pacchetto DHCP DISCOVER per ottenere un indirizzo IP. Il pacchetto deve raggiungere il server DHCP. Se il server non è direttamente collegato alla stessa rete, il router deve essere configurato per ricevere il messaggio DHCP e inoltrarlo al server, ovunque esso sia.

Quando il server riceve il pacchetto alloca un indirizzo IP libero e lo invia all'host in un pacchetto DHCP OFFER (che potrebbe dover essere inoltrato nuovamente dal router). Per essere in grado di eseguire questa operazione anche quando gli host non hanno indirizzo IP, il server identi ca un host tramite il suo indirizzo Ethernet (contenuto nel pacchetto DHCP DISCOVER).

Un problema che si presenta quando si assegnano automaticamente indirizzi IP estratti da una riserva comune riguarda la durata dell'allocazione. Se un host abbandona la rete e non restituisce il proprio indirizzo IP al server DHCP, quell'indirizzo andrà definitivamente perso, perciò dopo un po' di tempo molti indirizzi IP potrebbero non essere più disponibili. Per impedire che ciò accada, l'assegnazione dell'indirizzo IP può essere fissata per un periodo di tempo, mediante una tecnica chiamata leasing. Poco prima della scadenza del leasing, l'host deve chiedere al server DHCP il rinnovo dell'indirizzo. Se non riesce a fare la richiesta o la richiesta viene rifiutata, l'host non può più utilizzare l'indirizzo IP che gli era stato assegnato precedentemente.

DHCP è descritto negli RFC 2131 e 2132. È molto usato in Internet per configurare ogni sorta di parametro oltre a fornire indirizzi IP agli host. Oltre alle reti aziendali e domestiche DHCP è usato anche dagli ISP per configurare i parametri dei dispositivi di accesso a Internet, in modo che i clienti non debbano telefonare all'ISP per avere tale informazione. Esempi comuni sono la maschera di rete, l'indirizzo IP del default gateway, del DNS e del server per la sincronizzazione dell'orologio interno (time server). DHCP ha quasi del tutto sostituito protocolli precedenti (RARP e BOOTP) che avevano funzionalità più limitate.

6.2 NAT - Network Address Translation

Gli indirizzi IP sono scarsi; un ISP potrebbe avere un indirizzo /16 che consente di gestire 65.534 host, ma se il numero dei clienti supera questo valore, sorge un problema.

Questa scarsità ha portato alla creazione di tecniche per usare gli indirizzi IP cercando di fare economia. Un approccio è quello di assegnare gli indirizzi IP ai computer in modo dinamico al momento della connessione e recuperarli al termine della sessione per essere assegnati ad altri computer che si connettono. In questo modo un singolo indirizzo /16 permette di gestire no a 65.534 utenti attivi.

La questione dell'esaurimento degli indirizzi IP non è un problema teorico che potrebbe presentarsi in un lontano futuro: sta accadendo proprio qui e ora. La soluzione a lungo termine è che tutta Internet passi a IPv6, protocollo che adotta indirizzi a 128 bit. Questa transizione sta procedendo lentamente e ci vorranno anni prima che si completi. Di conseguenza alcune persone si sono rese conto che era necessario trovare una soluzione rapida attuabile in tempi brevi. La soluzione adottata si chiama **NAT** (*network address translation*), è descritta nell'RFC 3022 ed è esaminata brevemente in questo paragrafo.

L'idea di base di NAT è assegnare a ogni azienda o casa un singolo indirizzo IP (o, al massimo, un piccolo numero di indirizzi) per il tra co di Internet. Dentro la rete del cliente, ogni computer riceve un indirizzo IP unico, utilizzato per instradare il tra co interno alla rete locale. Tuttavia quando un pacchetto sta per lasciare la rete locale per dirigersi verso l'ISP viene eseguita una traduzione di indirizzo dall'unico indirizzo IP interno a quello pubblico condiviso. Questa traslazione usa tre intervalli di indirizzi IP dichiarati privati, che le aziende possono utilizzare internamente come preferiscono. L'unica regola è che nessun pacchetto contenente questi indirizzi possa apparire su Internet. I tre intervalli riservati sono:

10.0.0.0 – 10.255.255.255/8 (16.777.216 host)
172.16.0.0– 172.31.255.255/12 (1.048.576 host)
192.168.0.0– 192.168.255.255/16 (65.536 host)

Il primo intervallo permette di gestire 16.777.216 host (sono esclusi, come sempre, i valori 0 e l) ed è la scelta comune in molte aziende, anche in quelle che non hanno bisogno di così tanti indirizzi.

Il funzionamento di NAT è mostrato nella Figura 5.55. Dentro i locali dell'azienda, ogni macchina ha un unico indirizzo espresso nella forma $10.x.y.z$, ma quando un pacchetto lascia la rete locale, passa attraverso un **apparato NAT** che converte l'indirizzo IP interno (10.0.0.1 nella gura) nel vero indirizzo

IP assegnato all'azienda (198.60.42.12 in questo esempio). L'apparato NAT è spesso abbinato a un rewall, inserito all'interno di un singolo apparecchio che protegge la rete locale, controllando attentamente tutti i dati che entrano e che escono dalla LAN. Si può anche integrare l'apparato NAT nel router o nel modem ADSL aziendale.

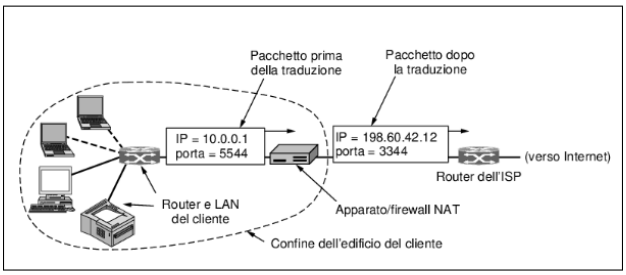

Figura 6.2: Collocazione e funzionamento di un apparato NAT.

Uno dei problemi principali del NAT riguarda la gestione delle risposte ai pacchetti. Quando i dati tornano, ad esempio da un server web, sono indirizzati all'IP pubblico (come 198.60.42.12). A questo punto, il NAT deve decidere a quale indirizzo di destinazione interno inviare questi dati. Idealmente, un campo nell'intestazione IP potrebbe essere utilizzato per tenere traccia dell'indirizzo sorgente originale, ma nell'intestazione IP rimane inutilizzato solo un singolo bit.

I progettisti di NAT hanno notato che la maggior parte dei pacchetti IP trasporta al suo interno TCP o UDP, entrambi con intestazioni che contengono una porta sorgente e una porta di destinazione. Le porte sono numeri interi a 16 bit che indicano dove inizia e finisce la connessione TCP. Quando un processo vuole stabilire una connessione TCP con un processo remoto, si lega a una porta TCP inutilizzata sulla sua macchina, chiamata porta sorgente, e fornisce anche una porta di destinazione. Questo permette di identificare i processi che utilizzano la connessione.

Per risolvere il problema dell'associazione, ogni volta che un pacchetto esce dalla rete interna e raggiunge il NAT, l'indirizzo sorgente interno (ad esempio 10.x.y.z) viene sostituito dall'indirizzo IP pubblico dell'azienda, e il campo della porta sorgente viene sostituito con un indice che punta alla tabella di traduzione del NAT. Questa tabella contiene l'indirizzo IP originale e la porta sorgente originale. I checksum delle intestazioni IP e TCP vengono ricalcolati e inseriti nel pacchetto. Questo meccanismo permette di mantenere l'associazione tra indirizzi interni ed esterni, nonostante due macchine diverse possano utilizzare la stessa porta sorgente.

Quando un pacchetto di risposta dall'ISP raggiunge il NAT, il campo della porta sorgente nell'intestazione TCP viene utilizzato come indice nella tabella di associazione. Da questa tabella, il NAT estrae l'indirizzo IP interno e la porta sorgente TCP originale, inserendo queste informazioni nel pacchetto e ricalcolando i checksum IP e TCP. Infine, il pacchetto viene inoltrato al router interno per la normale consegna basata sull'indirizzo 10.x.y.z. Obiezioni e Limiti del NAT

Molti nella comunità IP considerano il NAT problematico per diverse ragioni. In primo luogo, il NAT viola il modello gerarchico di IP, secondo cui ogni indirizzo IP identifica in modo univoco una singola macchina a livello globale. Con il NAT, migliaia di macchine possono condividere lo stesso indirizzo IP, come 10.0.0.1. In secondo luogo, il NAT rompe il modello di connettività end-to-end di Internet, impedendo a un host pubblico di iniziare una comunicazione con un host privato senza una connessione preesistente.

Il NAT trasforma inoltre Internet da una rete non orientata alla connessione a una rete orientata alla connessione, in quanto il NAT deve mantenere lo stato delle connessioni che attraversano. Questo rende la rete vulnerabile a malfunzionamenti del NAT, che possono interrompere tutte le connessioni TCP in corso.

Il NAT viola anche il principio della stratificazione dei protocolli, che afferma che ogni livello non deve fare ipotesi su ciò che il livello superiore ha inserito nel payload. Se in futuro il protocollo TCP venisse aggiornato con uno schema di intestazione diverso, il NAT non funzionerebbe più correttamente. Inoltre,

il NAT non supporta bene i protocolli non TCP/UDP e applicazioni che utilizzano più connessioni TCP o porte UDP preimpostate, come il protocollo **FTP** (*file transfer protocol*).

Infine, poiché il campo della porta sorgente TCP è di 16 bit, un indirizzo IP può essere associato a un massimo di 65.536 macchine, un numero leggermente inferiore poiché alcune porte sono riservate per usi speciali. Questi e altri problemi legati al NAT sono discussi nell'RFC 2993. Nonostante questi limiti, il NAT è ampiamente utilizzato nelle reti domestiche e nelle piccole aziende come soluzione pratica al problema della mancanza di indirizzi IP, spesso combinato con funzioni di firewall per bloccare i pacchetti in arrivo non richiesti. Anche con l'adozione diffusa di IPv6, è improbabile che il NAT scompaia completamente.